

电子竞技认知增强药物的分子药理学：化学结构、药代动力学与安全边界综述

Molecular Pharmacology of Cognitive Enhancers in Esports: Chemical Structures, Pharmacokinetics, and Safety Boundaries

僵王勃士, copycat666^{1,2*}

1. EigenLife 机器学习实验室, 东北电力大学, 吉林; 2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会, 吉林, submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要: 认知增强药物在电子竞技人群中的使用, 已成为竞技医学与临床药理学共同关注的问题。本文以分子药理学为切入点, 系统综述该类物质的化学结构、分子靶点、构效关系、药代动力学特征与安全边界。文献检索覆盖 PubMed、Web of Science 与 Scopus 至 2025 年的研究, 纳入随机对照试验、系统综述与荟萃分析、人体药代动力学研究、构效关系研究与监管规范性文件, 共纳入 64 篇文献。综述覆盖甲基黄嘌呤类、氨基酸及其衍生物、胆碱能通路化合物、吡咯烷酮类促智药、单胺类精神兴奋药、烟碱型受体激动剂与植物次生代谢产物七个类别, 并给出分子式、骨架结构与主要代谢途径。腺苷受体拮抗、单胺转运体抑制与胆碱酯酶抑制构成其认知效应的主要分子机制。现有证据显示, 此类物质对注意与警觉的效应相对一致, 对工作记忆与执行功能的改善有限且个体差异明显, 同时伴随心血管、精神与依赖方面的风险。药物遗传学差异与药物相互作用是解释效应异质性的关键变量。本文认为, 竞技规则与临床建议的制定需要以分子层面的剂量、靶点与代谢证据为依据。

关键词: 电子竞技; 认知增强; 分子药理学; 构效关系; 药代动力学; 反兴奋剂

Abstract. The use of cognitive-enhancing substances in esports populations has become a shared concern of sports medicine and clinical pharmacology. Taking molecular pharmacology as its point of entry, this review systematically summarizes the chemical structures, molecular targets, structure–activity relationships, pharmacokinetic profiles, and safety boundaries of these substances. Literature searches covered PubMed, Web of Science, and Scopus up to 2025, and included randomized controlled trials, systematic reviews and meta-analyses, human pharmacokinetic studies, structure–activity studies, and regulatory documents, with 64 references included. Seven categories are covered: methylxanthines, amino acids and their derivatives, cholinergic compounds, pyrrolidone nootropics, monoaminergic stimulants, nicotinic receptor agonists, and plant secondary metabolites, together with molecular formulas, skeleton structures, and major metabolic pathways. Adenosine receptor antagonism, monoamine transporter inhibition, and cholinesterase inhibition constitute the principal molecular mechanisms of their cognitive effects. Current evidence indicates relatively consistent effects on attention and vigilance, limited and individually variable improvements in working memory and executive function, and concomitant cardiovascular, psychiatric, and dependence risks. Pharmacogenetic variation and drug–drug interactions are key variables explaining effect heterogeneity. The formulation of competitive rules and clinical recommendations should be grounded in molecular-level evidence of dose, target, and metabolism.

Keywords: esports; cognitive enhancement; molecular pharmacology; structure–activity relationship; pharmacokinetics; anti-doping

一、引言

电子竞技指以电子游戏为媒介、在统一规则下进行对抗的组织化竞技活动 [1, 2]。其操作依赖稳定的视知觉搜索、反应抑制、工作记忆更新与多任务切换, 运动表现中的中枢加工成分所占比重高于传统体能项目 [3, 4]。这一特征使电子竞技人群对作用于中枢神经系统的物质具有天然的兴趣, 也使其成为药理学与运动医学交叉研究的合适对象。

药理认知增强指健康个体为改善注意、警觉、学习或记忆而使用处方药物或非处方物质 [5, 6]。多项调查表明, 此类使用在大学生、科研人员与临床医生等群体中具有一定流行率, 使用者通常认为其风险可控 [7, 8, 9, 10]。围绕认知增强的伦理讨论集中在自主性、公平性与强制性三个维度, 其分歧往往取决于对药物效应量与安全性的经验判断 [11, 12]。

在电子竞技情境中, 公开的流行病学数据仍然有限, 但咖啡因、莫达非尼、哌甲酯与尼古丁等物质的使用已被反复讨论, 部分赛事组织开始参照反兴奋剂框架建立禁用清单。已有综述多从营养学、健康管理或行为层

面描述电竞人群的认知与身体状态; 本文把分析层面下移到分子与药代动力学层面, 围绕化学结构、分子靶点、构效关系、代谢途径与安全边界展开, 目的在于为竞技医学实践与规则制定提供可核查的分子证据基础。

本文的组织方式如下。第二节说明文献检索与证据纳入的方法; 第三节按化学类别梳理认知增强物质的分子结构与理化性质; 第四节归纳其主要分子靶点与构效关系; 第五节比较药代动力学特征; 第六节汇总不同认知域的效应证据; 第七节讨论药物相互作用与安全边界; 第八节梳理反兴奋剂监管与伦理问题; 第九节讨论方法学局限与未来方向。

二、文献检索与证据纳入方法

文献检索以 PubMed、Web of Science 与 Scopus 为数据来源, 时间范围设定为 1990 年至 2025 年。检索式由主题词与自由词组合而成, 涵盖 cognitive enhancement、nootropic、esports、caffeine、theanine、creatine、citicoline、piracetam、methylphenidate、amphetamine、modafinil、nicotine、adenosine receptor、dopamine transporter、acetylcholinesterase、blood-brain barrier、cytochrome P450、anti-doping 等关键词及其布尔组合。

纳入标准包括人体随机对照试验、交叉试验、系统综述与荟萃分析、人体药代动力学与生物利用度研究、受体结合与构效关系研究, 以及监管机构发布的规范性文件。排除标准包括仅在细胞或离体高浓度条件下完成的筛选研究、仅依赖单一动物模型且缺乏人体数据支持的结论, 以及无法获得全文或方法学信息严重缺失的报道。

对纳入文献提取的信息包括化合物的分子式与结构特征、主要分子靶点与结合参数、给药途径与剂量、吸收与消除参数、代谢酶与转运体、认知效应的方向与效应量, 以及不良反应与相互作用记录。证据强度按研究设计的层级排序, 系统综述与荟萃分析优先, 其次为随机对照试验、交叉试验、观察性研究与监管文件。当不同研究结论不一致时, 本文报告其方向与主要来源, 并说明可能的异质性来源, 包括剂量差异、受试者基线状态、任务类型与药物遗传学背景。

三、认知增强物质的化学分类与分子结构

本节按化学骨架对电子竞技情境中受到关注的认知增强物质进行分类, 依次给出分子式、结构特征与理化性质。图 1 至图 3 给出代表性分子的骨架结构, 表 1 汇总其分子式、分子量与主要分子靶点。

3.1. 甲基黄嘌呤类

咖啡因的化学名为 1,3,7-三甲基黄嘌呤, 分子式为 $C_8H_{10}N_4O_2$, 分子量 194.19。其骨架为嘌呤二酮, 由一个六元的嘧啶二酮环与一个五元的咪唑环稠合而成, 三个氮原子上各带一个甲基 [13]。茶碱为 1,3-二甲基黄嘌呤, 可可碱为 3,7-二甲基黄嘌呤, 二者与咖啡因的差别仅在氮甲基的数目与位置 [14]。这类化合物在生理 pH 下以弱碱形式存在, 水溶性较低而脂溶性适中, 能够较容易地穿过生物膜并在中枢神经系统内达到有效浓度。

甲基黄嘌呤类在同一分子上兼具多个药理作用位点。在通常的饮用剂量下, 腺苷受体拮抗是其主要作用机制; 在明显更高的浓度下, 磷酸二酯酶抑制与细胞内钙释放才逐渐显现 [13, 15]。由于取代基的细微变化即可显著改变受体亲和力与代谢速率, 这一骨架成为构效关系研究中的经典模型 [14]。

3.2. 氨基酸及其衍生物

L-茶氨酸是茶叶中特有的非蛋白氨基酸, 化学名为 N-乙基-L-谷氨酰胺, 分子式为 $C_7H_{14}N_2O_3$, 分子量 174.20。其分子由谷氨酸的 γ -羧基与乙胺缩合形成酰胺键, 与谷氨酸共享同一骨架但缺少 α -羧基的自由电荷 [16]。L-茶氨酸本身不直接激动兴奋性受体, 其对警觉与放松状态的影响通常被解释为对谷氨酸能传递与皮质活动的调节 [17, 18]。

牛磺酸即 2-氨基乙磺酸, 分子式为 $C_2H_7NO_3S$, 分子量 125.15, 属于含硫的 β -氨基酸, 在视网膜与心肌中浓度较高, 作为抑制性氨基酸系统的调节物参与渗透压与钙稳态的维持 [19]。酪氨酸是儿茶酚胺合成的前体, 分子式为 $C_9H_{11}NO_3$, 其补充效应在应激与高认知负荷条件下较为明显, 而在基线状态下的改善作用有限 [20, 21]。肌酸即 N-甲基胍基乙酸, 分子式为 $C_4H_9N_3O_2$, 分子量 131.13, 通过磷酸肌酸系统参与脑内能量缓冲, 其认知效应在睡眠剥夺与应激条件下更为突出 [22, 23]。

3.3. 胆碱能通路相关化合物

胆碱是乙酰胆碱合成的直接前体与膜磷脂的组成成分。胞二磷胆碱是胞苷二磷酸胆碱的钠盐, 分子式为 $C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$, 在体内水解为胞苷与胆碱后进入磷脂代谢, 可提高膜磷脂合成速率并改善额叶的能量代谢 [24, 25]。石杉碱甲是从蛇足石杉中分离的生物碱, 分子式为 $C_{15}H_{18}N_2O$, 属可逆性乙酰胆碱酯酶抑制剂, 具有较高的脂溶性与较长的作用时间 [26]。多奈哌齐分子式为 $C_{24}H_{29}NO_3$, 为临床用于阿尔茨海默病的哌啶类乙酰胆碱

酯酶抑制剂 [27]。将胆碱酯酶抑制剂用于健康个体的认知增强, 其证据基础主要来自患者研究向健康人群的外推, 直接的随机对照试验数量有限 [28]。

3.4. 吡咯烷酮类促智药

吡拉西坦是吡咯烷酮类促智药的原型化合物, 化学名为 2-氧代-吡咯烷-1-乙酰胺, 分子式为 $C_6H_{10}N_2O_2$, 分子量 142.16。其分子由一个五元的 γ -内酰胺环与一个乙酰胺侧链构成, 环内酰胺氮原子与侧链酰胺基共同决定其极性 [29]。同类化合物包括奥拉西坦与阿尼西坦, 它们在吡咯烷酮环的取代基上有所区别 [30]。“促智药”这一概念最早由 Giurgea 提出, 用以描述能够增强学习与记忆而不产生镇静或精神兴奋作用的物质 [31]。吡拉西坦的临床证据以内酰胺类在认知障碍患者中的应用为主, 在健康人群中的效应量较小且研究质量参差 [29, 30]。

3.5. 单胺类精神兴奋药

哌甲酯的化学名为 α -苯基-2-哌啶乙酸甲酯, 分子式为 $C_{14}H_{19}NO_2$, 分子量 233.31, 分子由一个哌啶环、一个苯基与一个甲酯基构成, 具有两个手性中心, 临床常用其苏式异构体 [32]。苯丙胺即 α -甲基苯乙胺, 分子式为 $C_9H_{13}N$, 分子量 135.21, 为含有手性中心的伯胺, 右旋异构体的中枢作用较强 [33]。莫达非尼的化学名为二苯甲基亚磺酰基乙酰胺, 分子式为 $C_{15}H_{15}NO_2S$, 分子量 273.35, 分子中含有一个亚砜基团, 其两个对映体在药代动力学上存在明显差异 [34]。这三类化合物在结构上分属不同骨架, 但在靶点上高度重叠, 均作用于单胺转运体, 因而在效应与风险谱上表现出相似性 [35]。

3.6. 烟碱型胆碱能受体激动剂

尼古丁即 (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基) 吡啶, 分子式为 $C_{10}H_{14}N_2$, 分子量 162.23, 由一个吡啶环与一个 N-甲基吡咯烷环通过单键相连, 含有一个手性中心 [36]。其分子在生理 pH 下部分质子化, 能够迅速穿过血脑屏障并结合烟碱型乙酰胆碱受体。除成瘾性之外, 尼古丁对持续注意与精细运动速度的短期效应在荟萃分析中得到较为一致的观察 [37]。

3.7. 植物次生代谢产物

银杏叶提取物的标准化成分包括黄酮类与萜内酯类, 其中银杏内酯为具有叔丁基与内酯环的二萜化合物, 其对血小板活化因子受体的拮抗作用被用于解释部分血流与认知效应 [38]。人参的主要活性成分为人参皂苷, 属达玛烷型三萜皂苷, 其糖基数目与位置影响吸收与活性 [39, 40]。假马齿苋中的假马齿苋苷属甾体皂苷, 其慢性给药的认知效应在健康人群中得到初步验证 [41]。长链 ω -3 多不饱和脂肪酸以二十碳五烯酸与二十二碳六烯酸为代表, 作为膜磷脂成分影响膜流动性、神经炎症与突触可塑性, 其认知效应在营养状态偏低的人群中更为明显 [42, 43]。

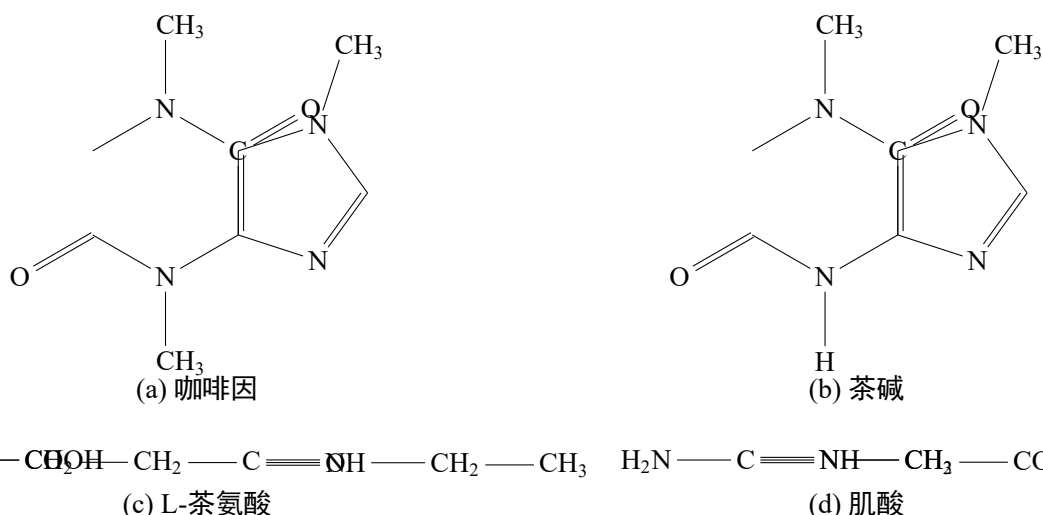


图 1: 甲基黄嘌呤类与氨基酸衍生物的化学结构。咖啡因与茶碱的区别在于 N1 位是否带甲基; L-茶氨酸为谷氨酸 γ -羧基与乙胺形成的酰胺; 肌酸含胍基与肌氨酸结构。

表 1: 代表性认知增强物质的分子式、分子量与主要分子靶点

化合物	分子式	分子量	主要分子靶点
咖啡因	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	194.19	腺苷 A1/A2A 受体
茶碱	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	180.16	腺苷受体、磷酸二酯酶
L-茶氨酸	C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₃	174.20	谷氨酸能传递
牛磺酸	C ₂ H ₇ NO ₃ S	125.15	抑制性氨基酸系统
肌酸	C ₄ H ₉ N ₃ O ₂	131.13	磷酸肌酸系统
胞二磷胆碱	C ₁₄ H ₂₆ N ₄ O ₁₁ P ₂	488.32	磷脂代谢
吡拉西坦	C ₆ H ₁₀ N ₂ O ₂	142.16	谷氨酸能传递
哌甲酯	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂	233.31	多巴胺与去甲肾上腺素转运体
苯丙胺	C ₉ H ₁₃ N	135.21	单胺转运体、囊泡转运体
莫达非尼	C ₁₅ H ₁₅ NO ₂ S	273.35	多巴胺转运体
尼古丁	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	162.23	烟碱型乙酰胆碱受体
石杉碱甲	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O	242.32	乙酰胆碱酯酶
多奈哌齐	C ₂₄ H ₂₉ NO ₃	379.49	乙酰胆碱酯酶

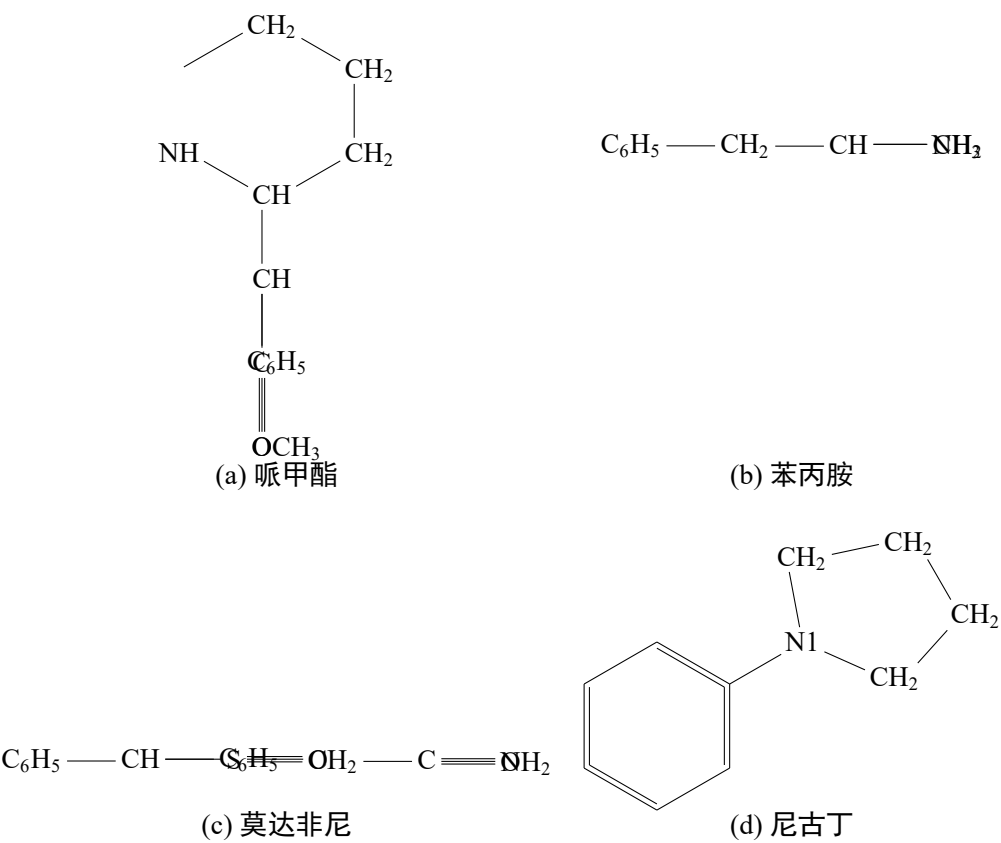


图 2: 单胺类精神兴奋药与烟碱型受体激动剂的化学结构。哌甲酯以哌啶环为骨架，莫达非尼含亚砷基团，尼古丁由吡啶环与 N-甲基吡咯烷环构成。

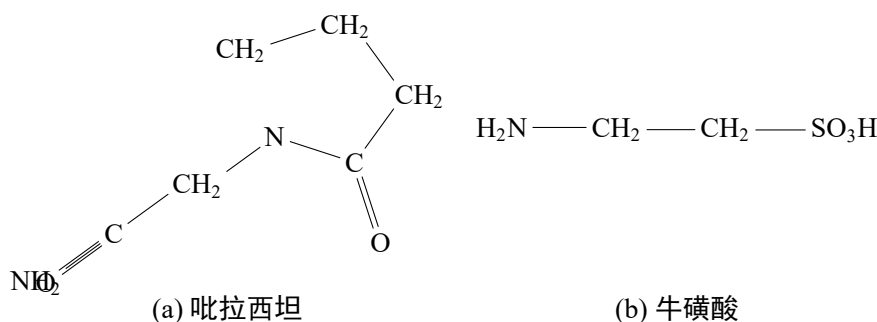


图 3: 吡咯烷酮类促智药与含硫氨基酸的化学结构。吡拉西坦由 γ -内酰胺环与乙酰胺侧链构成, 牛磺酸为含磺酸基的 β -氨基酸。石杉碱甲与多奈哌齐因骨架复杂, 其分子式列于表 1。

四、分子靶点与构效关系

4.1. 腺苷受体与黄嘌呤类

腺苷在中枢神经系统中通过 A1 与 A2A 受体调节神经元兴奋性与睡眠稳态, 其浓度随觉醒时间延长而升高 [44]。咖啡因在生理浓度下主要通过拮抗腺苷受体发挥作用, 其对 A2A 受体的阻断被认为是产生觉醒效应的主要途径, 而 A1 受体阻断更多参与对突触传递的调节 [45]。构效关系研究显示, 黄嘌呤骨架 N1、N3 与 N7 位取代基的体积与电子性质共同决定受体亲和力, 腺嘌呤环上的取代还会影响化合物的溶解度与代谢稳定性 [46, 14]。这一骨架的可修饰性使其成为腺苷受体配体开发的重要起点。

4.2. 单胺转运体与苯乙胺类

哌甲酯与苯丙胺作用于多巴胺转运体与去甲肾上腺素转运体, 但其分子机制并不相同。哌甲酯以阻断转运体再摄取为主, 正电子发射断层成像研究显示, 治疗剂量即可占据约一半的多巴胺转运体 [32]。苯丙胺除抑制再摄取外, 还可作为转运体底物进入神经元, 促进囊泡内单胺的释放 [33]。莫达非尼的靶点组合更为复杂, 其部分效应与多巴胺转运体抑制相关, 同时也涉及去甲肾上腺素能与谷氨酸能系统的调节 [34]。儿茶酚胺信号在额叶的执行功能中呈倒 U 型剂量依赖关系, 这一关系是解释精神兴奋药效异质性的一个重要框架 [35]。

4.3. 胆碱酯酶与生物碱类

石杉碱甲与多奈哌齐通过抑制乙酰胆碱酯酶提高突触间隙乙酰胆碱浓度, 从而增强胆碱能传递 [26, 27]。两类化合物在结合位点与选择性上存在差异, 石杉碱甲对乙酰胆碱酯酶的选择性较高, 并具有较长的作用时间 [26]。将其用于健康个体时, 效应通常局限于注意与记忆的特定环节, 且在高剂量下可出现胃肠道与神经精神不良反应 [28]。

4.4. 血脑屏障与理化性质

中枢活性药物必须在血脑屏障处达到有效浓度。血脑屏障由脑微血管内皮细胞及其紧密连接构成, 其被动通透性取决于分子的脂溶性、分子量、氢键供体数目与电荷状态 [47]。分子量低于约 450 且氢键供体数目较少的中性分子较易通过被动扩散进入脑组织, 而分子量较大或强极性的化合物则需要借助转运体的主动运输 [47]。咖啡因、尼古丁与莫达非尼的理化性质符合上述规律, 这也是其在口服后能迅速产生中枢效应的原因之一。

五、药代动力学特征

表 2 汇总了主要化合物的给药途径、达峰时间、消除半衰期、主要代谢酶与生物利用度信息。咖啡因口服吸收迅速, 达峰时间通常为 30 至 60 分钟, 消除半衰期约为 3 至 7 小时, 主要经细胞色素 P450 家族的 CYP1A2 代谢 [13, 48]。L-茶氨酸在口服后约 30 至 50 分钟达峰, 半衰期约为 1 小时, 其消除过程较为迅速 [16]。肌酸的达峰时间较长, 需要数天至数周的负荷给药才能明显提高脑内磷酸肌酸水平 [23]。

哌甲酯口服后的达峰时间约 1 至 2 小时, 主要通过酯酶水解为利他林酸后经肾排出, 其代谢过程受 CYP2D6 影响较小, 但右旋与左旋异构体的清除速率不同 [32]。苯丙胺的半衰期约 10 至 12 小时, 部分经 CYP2D6 代谢, 其消除受尿液 pH 影响明显 [33]。莫达非尼的达峰时间约 2 小时, 半衰期约 12 至 15 小时, 主要经 CYP3A4 代谢, 同时是 CYP3A4 的诱导剂 [34]。尼古丁的半衰期较短, 约 2 小时, 在肝脏中经 CYP2A6 代谢为可替宁 [36]。细胞色素 P450 系统的底物特异性与个体间活性差异, 是药物相互作用与个体效应差异的重要来源 [49, 50]。

表 2: 主要认知增强物质的药代动力学参数

化合物	给药途径	达峰时间	消除半衰期	主要代谢酶	生物利用度
咖啡因	口服	0.5 至 1 小时	3 至 7 小时	CYP1A2	接近完全
L-茶氨酸	口服	0.5 至 0.8 小时	约 1 小时	水解与代谢	中等
肌酸	口服	数天至数周	约 3 小时	非酶环化	高
胞二磷胆碱	口服与静脉	约 1 小时	约 2 小时	水解为胞苷与胆碱	中等
哌甲酯	口服	1 至 2 小时	2 至 3 小时	羧酸酯酶	约 30
苯丙胺	口服	2 至 3 小时	10 至 12 小时	CYP2D6	较高
莫达非尼	口服	约 2 小时	12 至 15 小时	CYP3A4	较高
尼古丁	吸入与口服	数分钟至 1 小时	约 2 小时	CYP2A6	吸入高

六、药效学证据与不同认知域的效应

不同认知域对认知增强物质的反应并不一致。在注意与警觉方面，咖啡因的效应最为稳定。多项系统综述与荟萃分析表明，咖啡因可改善持续注意、警觉与简单反应时，其效应在睡眠剥夺或低觉醒状态下更大，而在习惯性使用者的基线状态下相对有限 [51, 52, 53]。咖啡因的效应量与剂量有关，中等剂量通常有效，过高剂量反而带来焦虑与手部震颤并损害精细操作 [15]。L-茶氨酸与咖啡因的联合使用在部分研究中显示出优于单用咖啡因的注意与情绪效应，提示二者在分子层面可能存在互补 [17]。

在工作记忆与执行功能方面，证据的一致性明显降低。针对健康个体的处方兴奋药荟萃分析显示，哌甲酯与苯丙胺对抑制控制与工作记忆的效应量较小，且在不同任务之间波动较大 [54, 55]。莫达非尼在健康睡眠充足个体中的效应集中体现在持续注意、执行功能与情绪加工方面，其效应量通常不大，但在任务时间较长或疲劳累积时更易显现 [56]。已有分析指出，个体差异、任务敏感性与实验设计的偏倚可能共同导致效应估计的高估 [10]。

对烟碱型受体的刺激在持续注意、工作记忆与精细运动速度方面呈现一定的短期获益，其效应在吸烟者与非吸烟者中均可观察到，但伴随耐受与成瘾风险 [37, 36]。胆碱酯酶抑制剂在健康人群中的效应主要局限于注意与记忆的特定环节，且不良反应限制了其实际使用 [28]。吡拉西坦在健康人群中的认知效应证据较为薄弱，其研究报告的效应量小且方法学质量不一 [29, 30]。

对植物来源物质而言，效应往往依赖于基线状态与给药周期。人参皂苷在急性与短期给药后对工作记忆与主观平静感有一定影响 [40, 39]。假马齿苋苷的认知效应通常需要数周以上的连续给药才能观察到 [41]。长链 omega-3 脂肪酸的效应在膳食摄入不足或基线认知水平偏低的人群中更为明显，在营养充足人群中则较为有限 [42, 43]。酪氨酸与肌酸的效应同样具有条件依赖性，前者的作用在应激与高负荷条件下较为突出，后者的作用在睡眠剥夺或代谢应激状态下更为明显 [20, 22, 23]。

表 3 按认知域汇总了各类物质效应的方向与证据强度。整体而言，注意与警觉域的效应最为一致，工作记忆与执行功能域的效应较弱且异质性较大，而针对电子竞技特定任务（如多目标追踪、快速决策与精细操作）的直接证据仍然缺乏。

表 3: 不同认知域效应方向与证据强度汇总

认知域	效应较为一致的类别	效应较弱的类别	主要证据来源
注意与警觉	咖啡因、尼古丁	莫达非尼、茶氨酸	荟萃分析与随机对照试验
简单反应时	咖啡因、尼古丁	哌甲酯	交叉试验
工作记忆	无一致结论	哌甲酯、莫达非尼、人参	荟萃分析与小样本试验
执行功能	莫达非尼（疲劳条件下）	哌甲酯、吡拉西坦	随机对照试验
情景记忆	无一致结论	胆碱酯酶抑制剂、吡拉西坦	系统综述
主观情绪与应激	茶氨酸、人参	肌酸	小样本随机对照试验

七、药物相互作用与安全边界

认知增强物质的安全性需要结合剂量、使用时长与合并用药综合判断。精神兴奋药的心血管风险是长期关注的焦点。哌甲酯与苯丙胺可升高心率与血压，其心血管不良事件的风险在大型观察性研究中被反复评估，结论因人群与设计不同而存在差异 [57, 58]。苯丙胺类物质长期使用还与神经精神不良反应、睡眠结构破坏与耐受

性相关 [33]。咖啡因在通常剂量下安全性较好，但在高剂量、联合使用拟交感物质或存在基础心血管疾病时，其风险明显上升 [13, 53]。

药物相互作用在分子层面主要由代谢酶与转运体介导。咖啡因的主要代谢酶为 CYP1A2，氟喹诺酮类与部分口服避孕药抑制该酶后可显著延长咖啡因半衰期，引起心动过速与焦虑 [48, 49]。莫达非尼是 CYP3A4 的诱导剂，可加速经该酶代谢药物的清除，包括部分激素类与免疫抑制药物 [34, 50]。苯丙胺的消除受尿液 pH 影响，碱化尿液可延长其作用时间并增加不良反应风险 [33]。多种认知增强物质并存使用时，单胺能系统的叠加刺激还可能增加心血管与精神方面的不良事件概率。

除生理风险外，耐受性与依赖性限制长期使用的关键因素。尼古丁的成瘾性在分子水平与烟碱型受体上调及中脑多巴胺通路的适应有关 [36]。精神兴奋药的重复使用可引起耐受，并伴随睡眠与情绪调节的紊乱 [33]。在竞技情境中，睡眠剥夺与高强度训练本身会损害认知表现，而药物所带来的短暂改善可能掩盖这种累积损耗，进而形成依赖，这一过程与睡眠在记忆巩固中的关键作用形成直接冲突 [59, 60]。

八、反兴奋剂监管与伦理

世界反兴奋剂机构的禁用清单以物质类别或作用机制为划分依据，并区分赛内与赛外使用 [61]。认知增强物质在清单中的覆盖并不完整，咖啡因目前属于监控程序而非禁用物质，而多数精神兴奋药则被明确列入禁用范围。这种差异反映出监管框架在可检测性、普遍使用与竞技公平之间所做的权衡。

从伦理角度看，认知增强的物质使用牵涉自主性、公平性与强制性的权衡 [5, 11]。在电子竞技中，判断某种物质是否构成不公平优势，取决于该物质对竞技表现的实际效应量、其在人群中的可获得性，以及使用是否出于医疗需要。已有讨论指出，将认知增强的价值争论简化为“禁用或允许”的二分，容易忽略剂量、适应症与个体差异所带来的复杂性 [6, 12]。较为务实的路径是建立以分子药理学证据为基础的分类管理机制，明确各类物质的证据强度、风险水平与检测可行性。

九、研究局限与未来方向

现有证据存在若干方法学局限。多数研究在非竞技情境下完成，其任务与电子竞技的实际认知需求存在差距。效应估计受个体差异影响明显，而药物遗传学差异是关键来源之一。CYP1A2 基因多态性影响咖啡因的代谢速率并改变其心血管效应 [62, 48]。儿茶酚氧位甲基转移酶 Val158Met 多态性影响额叶多巴胺的清除效率，并调节个体对苯丙胺类物质的行为与脑反应 [63, 64]。这些发现说明，同一剂量在不同个体中可产生不同甚至相反的效应，以平均效应量评价认知增强物质容易产生误导。

未来研究可在若干方向推进。其一是建立面向电子竞技任务的标准化认知测评，使不同研究之间的效应可以比较。其二是结合药物基因组学与药代动力学采样，刻画个体剂量与效应的关系。其三是开展针对睡眠限制与应激条件下长期使用的观察性研究，评估耐受性与依赖风险。其四是在分析层面推进代谢组学与生物标志物研究，为监管检测提供技术支持。由于睡眠与昼夜节律对认知表现具有基础性影响，任何药物干预的评价都应当在控制睡眠变量的前提下进行 [59, 60]。

十、结论

本文从分子药理学层面综述了电子竞技情境中受到关注的认知增强物质。在化学结构上，这些物质跨越甲基黄嘌呤、氨基酸衍生物、胆碱能化合物、吡咯烷酮、单胺类兴奋药、烟碱类与植物次生代谢产物等多个骨架类别，其分子式、理化性质与代谢途径各不相同。在分子靶点上，腺苷受体拮抗、单胺转运体抑制与胆碱酯酶抑制构成其认知效应的主要机制，而血脑屏障通透性决定了这些作用能否在脑内达到有效浓度。

从证据强度看，只有注意与警觉域的效应相对一致，工作记忆与执行功能域的改善有限且个体差异明显，并伴随心血管、精神与依赖方面的风险。药物遗传学差异与药物相互作用是解释效应异质性的关键变量。基于分子层面的剂量、靶点与代谢证据建立分类管理机制，比依据笼统的类别划分制定规则更为可行，这也是竞技医学与临床药理学可以共同推进的方向。

参考文献

- [1] Michael G. Wagner. "On the Scientific Relevance of eSports". In: *Proceedings of the 2006 International Conference on Internet Computing and Conference on Computer Game Development*. 2006, pp. 437–442.

- [2] Seth E. Jenny et al. “Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of “Sport””. In: *Quest* 69.1 (2017), pp. 1–18.
- [3] Ivo van Hilvoorde and Niek Pot. “Embodiment and Fundamental Motor Skills in eSports”. In: *Sport, Ethics and Philosophy* 10.1 (2016), pp. 14–27.
- [4] Ismael Pedraza-Ramirez et al. “Setting the Scientific Stage for Esports Psychology: A Systematic Review”. In: *International Review of Sport and Exercise Psychology* 13.1 (2020), pp. 319–352.
- [5] Henry Greely et al. “Towards Responsible Use of Cognitive-Enhancing Drugs by the Healthy”. In: *Nature* 456.7223 (2008), pp. 702–705.
- [6] Martha J. Farah et al. “Neurocognitive Enhancement: What Can We Do and What Should We Do?” In: *Nature Reviews Neuroscience* 5.5 (2004), pp. 421–425.
- [7] Brendan Maher. “Poll Results: Look Who’s Doping”. In: *Nature* 452.7188 (2008), pp. 674–675.
- [8] Pavel Dietz et al. “Randomized Response Estimates for the 12-Month Prevalence of Cognitive-Enhancing Drug Use in University Students”. In: *Pharmacotherapy* 33.1 (2013), pp. 44–50.
- [9] Andreas G. Franke et al. “Use of Illicit and Prescription Drugs for Cognitive or Mood Enhancement among Surgeons”. In: *BMC Medicine* 11 (2013), p. 102.
- [10] M. Elizabeth Smith and Martha J. Farah. “Are Prescription Stimulants “Smart Pills”? The Epidemiology and Cognitive Neuroscience of Prescription Stimulant Use by Normal Healthy Individuals”. In: *Psychological Bulletin* 137.5 (2011), pp. 717–741.
- [11] Barbara J. Sahakian and Sharon Morein-Zamir. “Neuroethical Issues in Cognitive Enhancement”. In: *Journal of Psychopharmacology* 25.2 (2011), pp. 197–204.
- [12] Masud Husain and Mitul A. Mehta. “Cognitive Enhancement by Drugs in Health and Disease”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 15.1 (2011), pp. 28–36.
- [13] Bertil B. Fredholm et al. “Actions of Caffeine in the Brain with Special Reference to Factors That Contribute to Its Widespread Use”. In: *Pharmacological Reviews* 51.1 (1999), pp. 83–133.
- [14] John W. Daly. “Caffeine Analogs: Biomedical Impact”. In: *Cellular and Molecular Life Sciences* 64.16 (2007), pp. 2153–2169.
- [15] Astrid Nehlig. “Is Caffeine a Cognitive Enhancer?” In: *Journal of Alzheimer’s Disease* 20.Suppl 1 (2010), S85–S94.
- [16] Anna C. Nobre, Anling Rao, and Gail N. Owen. “L-Theanine, a Natural Constituent in Tea, and Its Effect on Mental State”. In: *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition* 17.Suppl 1 (2008), pp. 167–168.
- [17] Gail N. Owen et al. “The Combined Effects of L-Theanine and Caffeine on Cognitive Performance and Mood”. In: *Nutritional Neuroscience* 11.4 (2008), pp. 193–198.
- [18] Shinsuke Hidese et al. “Effects of L-Theanine Administration on Stress-Related Symptoms and Cognitive Functions in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial”. In: *Nutrients* 11.10 (2019), p. 2362.
- [19] Harris Rippes and Wen Shen. “Review: Taurine: A “Very Essential” Amino Acid”. In: *Molecular Vision* 18 (2012), pp. 2673–2686.
- [20] Bryant J. Jongkees et al. “Effect of Tyrosine Supplementation on Clinical and Healthy Populations under Stress or Cognitive Demands: A Review”. In: *Journal of Psychiatric Research* 70 (2015), pp. 50–57.
- [21] Jan Berend Deijen and Jacob F. Orlebeke. “Effect of Tyrosine on Cognitive Function and Blood Pressure under Stress”. In: *Brain Research Bulletin* 33.3 (1994), pp. 319–323.
- [22] Caroline Rae et al. “Oral Creatine Monohydrate Supplementation Improves Brain Performance: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Trial”. In: *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 270.1529 (2003), pp. 2147–2150.
- [23] Konstantinos I. Avgerinos et al. “Effects of Creatine Supplementation on Cognitive Function of Healthy Individuals: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials”. In: *Experimental Gerontology* 108 (2018), pp. 166–173.
- [24] Julio J. Secades and Gabriel Frontera. “CDP-Choline: Pharmacological and Clinical Review”. In: *Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 17.Suppl B (1995), pp. 1–54.

- [25] Marisa M. Silveri et al. "Citicoline Enhances Frontal Lobe Bioenergetics as Measured by Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy". In: *NMR in Biomedicine* 21.10 (2008), pp. 1066–1075.
- [26] Rui Wang, Han Yan, and Xi-Can Tang. "Progress in Studies of Huperzine A, a Natural Cholinesterase Inhibitor from Chinese Herbal Medicine". In: *Acta Pharmacologica Sinica* 27.1 (2006), pp. 1–26.
- [27] Jacqueline Birks. "Cholinesterase Inhibitors for Alzheimer's Disease". In: *Cochrane Database of Systematic Reviews* 1 (2006), p. CD005593.
- [28] Dimitris Repantis, Oona Laisney, and Isabella Heuser. "Acetylcholinesterase Inhibitors and Memantine for Neuroenhancement in Healthy Individuals: A Systematic Review". In: *Pharmacological Research* 61.6 (2010), pp. 473–481.
- [29] Bengt Winblad. "Piracetam: A Review of Pharmacological Properties and Clinical Uses". In: *CNS Drug Reviews* 11.2 (2005), pp. 169–182.
- [30] Andrei G. Malykh and M. Reza Sadaie. "Piracetam and Piracetam-Like Drugs: From Basic Science to Novel Clinical Applications to CNS Disorders". In: *Drugs* 70.3 (2010), pp. 287–312.
- [31] Corneliu Giurgea. "Pharmacology of Integrative Activity of the Brain. Attempt at Nootropic Concept in Psychopharmacology". In: *Actualités Pharmacologiques* 25 (1972), pp. 115–156.
- [32] Nora D. Volkow et al. "Dopamine Transporter Occupancies in the Human Brain Induced by Therapeutic Doses of Oral Methylphenidate". In: *American Journal of Psychiatry* 155.10 (1998), pp. 1325–1331.
- [33] Steven M. Berman et al. "Potential Adverse Effects of Amphetamine Treatment on Brain and Behavior: A Review". In: *Molecular Psychiatry* 14.2 (2009), pp. 123–142.
- [34] Michael J. Minzenberg and Cameron S. Carter. "Modafinil: A Review of Neurochemical Actions and Effects on Cognition". In: *Neuropsychopharmacology* 33.7 (2008), pp. 1477–1502.
- [35] Amy F. T. Arnsten. "Stimulants: Therapeutic Actions in ADHD". In: *Neuropsychopharmacology* 31.11 (2006), pp. 2376–2383.
- [36] Paul A. Newhouse, Alexandra Potter, and Abhay Singh. "Effects of Nicotinic Stimulation on Cognitive Performance". In: *Current Opinion in Pharmacology* 4.1 (2004), pp. 36–46.
- [37] Stephen J. Heishman, Bethea A. Kleykamp, and Edward G. Singleton. "Meta-Analysis of the Acute Effects of Nicotine and Smoking on Human Performance". In: *Psychopharmacology* 210.4 (2010), pp. 453–469.
- [38] David O. Kennedy, Andrew B. Scholey, and Keith A. Wesnes. "Differential, Dose Dependent Changes in Cognitive Performance Following Acute Administration of a Ginkgo biloba/Panax ginseng Combination to Healthy Young Volunteers". In: *Nutritional Neuroscience* 4.5 (2001), pp. 399–412.
- [39] David O. Kennedy and Andrew B. Scholey. "Ginseng: Potential for the Enhancement of Cognitive Performance and Mood". In: *Pharmacology Biochemistry and Behavior* 75.3 (2003), pp. 687–700.
- [40] Jonathon L. Reay, Andrew B. Scholey, and David O. Kennedy. "Panax ginseng (G115) Improves Aspects of Working Memory Performance and Subjective Ratings of Calmness in Healthy Young Adults". In: *Human Psychopharmacology* 21.4 (2006), pp. 231–241.
- [41] Con Stough et al. "The Chronic Effects of an Extract of Bacopa monniera (Brahmi) on Cognitive Function in Healthy Human Subjects". In: *Psychopharmacology* 156.4 (2001), pp. 481–484.
- [42] Simon C. Dyall. "Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and the Brain: A Review of the Independent and Shared Effects of EPA, DPA and DHA". In: *Frontiers in Aging Neuroscience* 7 (2015), p. 52.
- [43] Welma Stonehouse. "Does Consumption of LC Omega-3 PUFA Enhance Cognitive Performance in Healthy School-Aged Children and Throughout Adulthood? Evidence from Clinical Trials". In: *Nutrients* 6.7 (2014), pp. 2730–2758.
- [44] Bertil B. Fredholm et al. "International Union of Pharmacology. XXV. Nomenclature and Classification of Adenosine Receptors". In: *Pharmacological Reviews* 53.4 (2001), pp. 527–552.
- [45] Zhi-Li Huang et al. "Adenosine A2A, but Not A1, Receptors Mediate the Arousal Effect of Caffeine". In: *Nature Neuroscience* 8.7 (2005), pp. 858–859.
- [46] Kenneth A. Jacobson and Zhan-Guo Gao. "Adenosine Receptors as Therapeutic Targets". In: *Nature Reviews Drug Discovery* 5.3 (2006), pp. 247–264.

- [47] William M. Pardridge. “Drug Transport Across the Blood-Brain Barrier”. In: *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism* 32.11 (2012), pp. 1959–1972.
- [48] Amy Yang, Abraham A. Palmer, and Harriet de Wit. “Genetics of Caffeine Consumption and Responses to Caffeine”. In: *Psychopharmacology* 211.3 (2010), pp. 245–257.
- [49] F. Peter Guengerich. “Cytochrome P450 and Chemical Toxicology”. In: *Chemical Research in Toxicology* 21.1 (2008), pp. 70–83.
- [50] Shu-Feng Zhou. “Drugs Behave as Substrates, Inhibitors and Inducers of Human Cytochrome P450 3A4”. In: *Current Drug Metabolism* 9.4 (2008), pp. 310–322.
- [51] Andrew Smith. “Effects of Caffeine on Human Behavior”. In: *Food and Chemical Toxicology* 40.9 (2002), pp. 1243–1255.
- [52] Suzanne J. L. Einöther and Timo Giesbrecht. “Caffeine as an Attention Enhancer: Reviewing Existing Assumptions”. In: *Psychopharmacology* 225.2 (2013), pp. 251–274.
- [53] Tom M. McLellan, John A. Caldwell, and Harris R. Lieberman. “A Review of Caffeine’s Effects on Cognitive, Physical and Occupational Performance”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 71 (2016), pp. 294–312.
- [54] Irena P. Ilieva, Cayce J. Hook, and Martha J. Farah. “Prescription Stimulants’ Effects on Healthy Inhibitory Control, Working Memory, and Episodic Memory: A Meta-Analysis”. In: *Journal of Cognitive Neuroscience* 27.6 (2015), pp. 1069–1089.
- [55] Dimitris Repantis et al. “Modafinil and Methylphenidate for Neuroenhancement in Healthy Individuals: A Systematic Review”. In: *Pharmacological Research* 62.3 (2010), pp. 187–206.
- [56] Ruairidh M. Battleday and Anna-Katharine Brem. “Modafinil for Cognitive Neuroenhancement in Healthy Non-Sleep-Deprived Subjects: A Systematic Review”. In: *European Neuropsychopharmacology* 25.11 (2015), pp. 1865–1881.
- [57] Steven E. Nissen. “ADHD Drugs and Cardiovascular Risk”. In: *New England Journal of Medicine* 354.14 (2006), pp. 1445–1448.
- [58] Arthur N. Westover and Ethan A. Halm. “Do Prescription Stimulants Increase the Risk of Adverse Cardiovascular Events? A Systematic Review”. In: *BMC Cardiovascular Disorders* 12 (2012), p. 41.
- [59] Matthew P. Walker and Robert Stickgold. “Sleep, Memory, and Plasticity”. In: *Annual Review of Psychology* 57 (2006), pp. 139–166.
- [60] Hans P. A. Van Dongen et al. “The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology from Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation”. In: *Sleep* 26.2 (2003), pp. 117–126.
- [61] World Anti-Doping Agency. *The 2024 Prohibited List, International Standard*. World Anti-Doping Agency, Montreal. 2024.
- [62] Marilyn C. Cornelis et al. “Coffee, CYP1A2 Genotype, and Risk of Myocardial Infarction”. In: *JAMA* 295.10 (2006), pp. 1135–1141.
- [63] Michael F. Egan et al. “Effect of COMT Val108/158 Met Genotype on Frontal Lobe Function and Risk for Schizophrenia”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 98.12 (2001), pp. 6917–6922.
- [64] Venkata S. Mattay et al. “Catechol O-Methyltransferase val158-met Genotype and Individual Variation in the Brain Response to Amphetamine”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100.10 (2003), pp. 6186–6191.